

1. 旋转算子（正交矩阵）的特征向量：旋转轴方向

设 $\mathbf{Q}$ 为三维空间中的旋转矩阵（特殊正交群SO(3)，相比于O(3)，增加了正定性，满足 $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}$, $\det(\mathbf{Q}) = 1$ ）。其特征方程为：

$$\mathbf{Q}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \quad (\mathbf{v} \neq \mathbf{0})$$

对等式两边取共轭转置并利用正交性：

$$(\mathbf{Q}\mathbf{v})^H (\mathbf{Q}\mathbf{v}) = \mathbf{v}^H \mathbf{Q}^H \mathbf{Q} \mathbf{v} = \mathbf{v}^H \mathbf{v}$$

代入特征方程左端得 $|\lambda|^2 \mathbf{v}^H \mathbf{v} = \mathbf{v}^H \mathbf{v}$ ，因此：

$$|\lambda| = 1$$

由于 $\mathbf{Q}$ 是实矩阵，特征多项式为实系数三次方程，必有一个实根。结合 $|\lambda| = 1$ 且 $\det(\mathbf{Q}) = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1$ ，三个特征值只能取为：

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = e^{i\theta}, \quad \lambda_3 = e^{-i\theta}$$

实数特征值 $\lambda = 1$ 对应的实特征向量 $\mathbf{v}_1$ 满足 $\mathbf{Q}\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1$ ，即该向量在变换下不变，这就是**旋转轴**的方向。

2. 坐标系旋转下，张量特征向量的“逆变”关系

设原坐标系下有一张量 $\mathbf{A}$ ，其特征对满足 $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 。现进行坐标旋转，新基底由正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 给出，张量在新坐标下的分量为 $\mathbf{A}' = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ 。

推导新坐标系下的特征方程

将 $\mathbf{A} = \mathbf{Q} \mathbf{A}' \mathbf{Q}^T$ 代入原特征方程：

$$(\mathbf{Q} \mathbf{A}' \mathbf{Q}^T) \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$$

左乘 $\mathbf{Q}^T$ 得：

$$\mathbf{A}' (\mathbf{Q}^T \mathbf{v}) = \lambda (\mathbf{Q}^T \mathbf{v})$$

新坐标系下的特征向量为 $\mathbf{v}' = \mathbf{Q}^T \mathbf{v}$ ，而特征值 λ 不变。

在任意正交旋转下，张量的**特征值保持绝对不变**（标量不随旋转改变），而**特征向量会随着基底反向旋转**，其坐标分量改变但几何指向在物理空间中不变。

注：

定义矩阵 $\mathbf{Q}$ 的列为新基向量在旧基下的坐标表示：

$$\begin{aligned} \mathbf{e}'_j &= \sum_{i=1}^3 Q_{ij} \mathbf{e}_i \quad \text{即} \quad \mathbf{e}'_j = Q_{1j} \mathbf{e}_1 + Q_{2j} \mathbf{e}_2 + Q_{3j} \mathbf{e}_3 \\ \sum_{k,l} A'_{kl} \mathbf{e}'_k \otimes \mathbf{e}'_l &= \sum_{i,j} A_{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \\ \sum_{k,l} A'_{kl} \left(\sum_i Q_{ik} \mathbf{e}_i \right) \otimes \left(\sum_j Q_{jl} \mathbf{e}_j \right) &= \sum_{i,j} \left(\sum_{k,l} Q_{ik} A'_{kl} Q_{jl} \right) \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j = \sum_{i,j} A_{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \end{aligned}$$

由于基的张量积是线性无关的，可得：

$$A_{ij} = \sum_{k,l} Q_{ik} A'_{kl} Q_{jl}$$

写为矩阵形式： $\mathbf{A} = \mathbf{Q} \mathbf{A}' \mathbf{Q}^T$ 。

3. 对称张量（如应变率 $\mathbf{e}$ ）的特征向量：不产生变形引起的额外旋转的方向

设速度梯度张量分解为对称部分与反对称部分：

$$\nabla \mathbf{u} = \mathbf{e} + \mathbf{w}$$

其中 $\mathbf{e} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T)$ 为对称应变率张量， $\mathbf{w} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} - (\nabla \mathbf{u})^T)$ 为反对称旋转张量（对应刚体旋转）。

角度一

考虑一个单位物质线元 $\mathbf{n}$ ，其随体导数（方向变化率）由下式给出：

$$\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = (\nabla \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} - (\mathbf{n} \cdot (\nabla \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}$$

代入分解：

$$\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = \mathbf{w}\mathbf{n} + \mathbf{e}\mathbf{n} - (\mathbf{n} \cdot \mathbf{e}\mathbf{n})\mathbf{n}$$

如果 $\mathbf{n}$ 恰好是 $\mathbf{e}$ 的单位特征向量，即 $\mathbf{e}\mathbf{n} = \lambda\mathbf{n}$ ，则上式变为：

$$\frac{D\mathbf{n}}{Dt} = \mathbf{w}\mathbf{n} + \lambda\mathbf{n} - (\mathbf{n} \cdot \lambda\mathbf{n})\mathbf{n} = \mathbf{w}\mathbf{n}$$

这意味着该线元的方向变化率完全由全局刚体旋转 $\mathbf{w}$ 决定，而对称张量 $\mathbf{e}$ 对它的剪切贡献（即方向偏转）为零。因此，**特征向量指向的方向是流场中“纯拉伸/压缩”的主轴，在此方向上不存在由变形引起的额外角速度（零剪切旋转）。**

角度二

将对应应变率张量 $\mathbf{e}$ 分解为**球张量（对角线部分） $\mathbf{t}$ （trace）**和**偏斜张量（无迹部分） $\mathbf{d}$ （Deviatoric）**，是从另一个维度审视特征向量的绝佳视角。这个分解将变形“各向同性胀缩”与“纯剪切变形”分离，从而赋予特征向量极其清晰的物理图像。

定义体积膨胀率（速度散度）为 $\theta = \nabla \cdot \mathbf{u} = \text{tr}(\mathbf{e})$ 。分解式为：

$$\mathbf{e} = \underbrace{\frac{1}{3}\theta\mathbf{I}}_{\mathbf{t}} + \underbrace{\left(\mathbf{e} - \frac{1}{3}\theta\mathbf{I}\right)}_{\mathbf{d}}$$

球张量 $\mathbf{t} = \frac{1}{3}\theta\mathbf{I}$ 是单位矩阵的标量倍。

- 特征值：**三个特征值完全相同，均为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{3}\theta$ 。
- 特征向量：**任意方向。三维空间中的任何向量 $\mathbf{v}$ 都满足 $\mathbf{t}\mathbf{v} = \frac{1}{3}\theta\mathbf{v}$ 。

偏斜张量 $\mathbf{d}$ 满足 $\text{tr}(\mathbf{d}) = 0$ ，且对称。其特征值 μ_i 必须满足：

$$\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = 0$$

因此三个特征值**不可能同号**，必然存在正、负和零（或一正两负/两正一负）的组合。

物理含义：

- 特征向量 $\mathbf{v}_1$ （对应最大正特征值 $\mu_1 > 0$ ）：**代表**最大拉伸方向**。沿此方向的物质线元被拉长，速率最快。
- 特征向量 $\mathbf{v}_3$ （对应最小负特征值 $\mu_3 < 0$ ）：**代表**最大压缩方向**。沿此方向的物质线元被缩短。
- 特征向量 $\mathbf{v}_2$ （对应中间特征值）：**代表**中性或过渡方向**。

在特征向量构成的坐标系下，偏斜张量 $\mathbf{d}$ 被对角化为 $\text{diag}(\mu_1, \mu_2, \mu_3)$ 。此时，非对角线元素（即剪切分量）全部为零。即**在由特征向量定义的方向上，流体微元不存在“角变形（剪切）”的交叉项，只有纯粹的轴向拉伸或压缩。**

4. 变形梯度 $\mathbf{F}$ 的极分解：旋转与拉伸解耦 注：详见连续介质力学部分的变形运动学小节

在有限变形中，变形梯度 $\mathbf{F}$ 可唯一极分解为：

$$\mathbf{F} = \mathbf{R}\mathbf{U}$$

其中 $\mathbf{R}$ 是正交旋转矩阵， $\mathbf{U}$ 是对称正定的右拉伸张量。将 $\mathbf{U}$ 进行谱分解：

$$\mathbf{U} = \sum_{i=1}^3 \lambda_i \mathbf{N}_i \otimes \mathbf{N}_i$$

其中 $\lambda_i > 0$ 是主拉伸比（特征值）， $\mathbf{N}_i$ 是物质坐标系中的主方向（特征向量）。

将该谱分解代入极分解，并作用在特征向量 $\mathbf{N}_i$ 上：

$$\mathbf{F}\mathbf{N}_i = \mathbf{R}\mathbf{U}\mathbf{N}_i = \mathbf{R}(\lambda_i\mathbf{N}_i) = \lambda_i(\mathbf{R}\mathbf{N}_i)$$

令当前构型中的空间向量为 $\mathbf{n}_i = \mathbf{R}\mathbf{N}_i$ ，则上式写为：

$$\mathbf{F}\mathbf{N}_i = \lambda_i\mathbf{n}_i$$

变形梯度将物质主方向 $\mathbf{N}_i$ 映射到空间主方向 $\mathbf{n}_i$ 。在此映射过程中：

- 拉伸量 λ_i 是特征值，完全由对称张量 $\mathbf{U}$ 决定；
- 方向的旋转 $\mathbf{N}_i \rightarrow \mathbf{n}_i$ 完全由正交矩阵 $\mathbf{R}$ 决定，且这个旋转对于所有主方向是统一的（同一个 $\mathbf{R}$ ）。

特征向量完全表征了变形中的纯伸缩方向，而正交矩阵 $\mathbf{R}$ 则独立且完整地描述了该伸缩方向在空间中的刚性旋转。